

Regra de Negócio: Unidades

docs/business-rules

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Unidades

Objetivo

Permitir que um cliente possua diversas unidades físicas sob um único contrato, e controlar quem enxerga e opera os dados de cada unidade sem travar o usuário a um único local fixo.

Fluxo operacional

Admin cadastra unidade

↓

Admin atribui unidades permitidas ao Gestor/Funcionário

↓

Gestor/Funcionário só enxerga/opera as unidades atribuídas a ele

Regras de negócio

- **Nenhum ativo existe sem unidade**, mesmo que a organização tenha apenas uma. O campo é obrigatório no cadastro; se o tenant ainda não tem unidade nenhuma, a tela de cadastro de ativo orienta a criar a primeira em vez de oferecer um formulário impossível de salvar.
- Uma unidade com ativos não pode ser excluída — para tirá-la de operação, desative-a (`Status: Inativa`). Excluir deixaria ativos órfãos, exatamente o que a obrigatoriedade existe para impedir.
- Hierarquia: Owner Ciclartech → Cliente → Administrador → Gestores → Funcionários.
- **Gestor e Funcionário só enxergam dados das unidades atribuídas a eles** — em toda tela: lista de ativos, ficha, resolução de QR Code, busca por patrimônio, wizard de empréstimo, devolução, mapa operacional, lista de manutenção, agenda, dashboard, relatórios e Centro de Etiquetas. Um ativo de outra unidade responde "não encontrado" (404), nunca "acesso negado": confirmar a existência já entregaria a informação que o escopo protege.
- Gestor/Funcionário **sem nenhuma unidade atribuída não vê nada** — o comportamento correto (fail-closed), mas as telas dizem explicitamente que a causa é falta de atribuição, não falta de cadastro. Sem esse aviso, a tela vazia é indistinguível de "a organização não tem ativos".

- Um usuário não pode cadastrar ativo nem beneficiário numa unidade que não opera — deixaria de vê-lo no instante seguinte ao salvar.

Transferência entre unidades

- Move a unidade responsável **sem alterar o estado operacional** do ativo: um ativo em manutenção transferido continua em manutenção.
- Permitida a partir de Disponível, Reservado, Em Manutenção e Em Higienização — estados em que o ativo está sob controle direto da organização.
- **Não** é permitida com o ativo Emprestado: ele está fisicamente com o beneficiário, e trocar a unidade responsável no meio do empréstimo tornaria ambíguo quem responde pela devolução. Também não se transfere ativo baixado, inativo ou extraviado — não há o que transferir.
- Transferir para a unidade em que o ativo já está é recusado (registraria uma movimentação sem mudança real, poluindo a timeline).
- **Justificativa é obrigatória.** O destino pode ser qualquer unidade ativa da organização, inclusive uma que o usuário não administra — remanejar para outra filial é operação legítima e frequente. O contrapeso é a justificativa: depois da transferência o ativo sai da visão de quem o transferiu, e o histórico precisa dizer por quê.
- A movimentação guarda **nome e id** da unidade de origem e de destino, não só a referência ao destino: assim, renomear ou remover a unidade de origem no futuro não apaga do histórico de onde o ativo saiu — que é exatamente a informação que a transferência existe para registrar.
- **Decisão de arquitetura:** em vez de vincular o Gestor/Funcionário diretamente a uma única unidade, a unidade é uma **permissão de acesso**: Usuário → Perfil (Admin | Gestor | Funcionário) → Permissões → Unidades permitidas (Usuario.unidades, M2M). Isso permite um gestor responsável por duas unidades, um funcionário cobrindo férias em outra unidade, e um administrador com acesso a todas.
- Admin sempre enxerga todas as unidades do tenant, independentemente do que estiver marcado no M2M — a regra "Admin vê tudo" é aplicada em código (core/unidades.py::unidades_visiveis), não depende de atribuição manual.
- Gestor/Funcionário só enxergam as unidades explicitamente atribuídas.
- Cadastro de unidade exige: nome (único por tenant), tipo, responsável, telefone, e-mail, endereço, cidade, UF, observações, status (ativa/inativa).

Validações

- Nome da unidade único por tenant, validado no formulário (não apenas na constraint do banco, para nunca gerar erro 500).
- `usuario_pode_operar_unidade(usuario, unidade)`: uma unidade None (ativo sem unidade) sempre é permitida — não bloqueia a operação.

Permissões por perfil

Ação	Nível mínimo
Cadastrar/editar/ativar/desativar unidade	Admin
Atribuir unidades a um usuário	Admin (na criação do usuário)
Ver dados de uma unidade atribuída	Gestor/Funcionário (só as próprias)
Ver dados de todas as unidades	Admin
Transferir ativo entre unidades	Gestor

Estados possíveis

Ativa , Inativa .

Transições permitidas

Ativa ↔ Inativa , alternável livremente pelo Admin (unidades_alternar_ativo).

Casos de exceção

- Desativar uma unidade não desvincula automaticamente os ativos e usuários já associados a ela — eles continuam referenciando a unidade inativa até serem transferidos. Uma unidade desativada não aparece como opção em novos cadastros, mas continua na lista ao editar um ativo que já está nela (senão editar qualquer outro campo desse ativo ficaria impossível).
- **Beneficiário sem unidade é visível a toda a organização.** Diferente do ativo, a unidade do beneficiário é opcional: uma pessoa não "pertence" a uma unidade como um equipamento pertence a um depósito — pode ser atendida por mais de uma, ou ter sido cadastrada antes de a organização se organizar em unidades. Esconder esses cadastros de todos não protegeria dado nenhum, só faria o titular desaparecer do sistema.
- **Admin nunca é restrito por unidade**, mesmo que tenha unidades marcadas no cadastro dele. A regra "Admin vê tudo" é incondicional.

Impactos em outros módulos

- Define o escopo de visão de Ativos, Beneficiários, Dashboard, Relatórios, Mapa Operacional e Centro de Etiquetas para Gestor/Funcionário.
- Aparece no cadastro de usuário (checklist de unidades permitidas) e no cadastro de ativo (unidade responsável, obrigatória).

- A transferência gera `Movimentacao`, portanto aparece na Timeline do ativo (`docs/business-rules/timeline.md`).